

NAME
Joshua David Sierra S.

PAGES
1 / 10

SPEAKER/CLASS
Programación para M.

DATE - TIME
15-7-2020

Title:

Capítulo VII: Grafos

Topic:

Teoría de Grafos

Keyword

Notes

Grafo (G)
Vertices (V)
Aristos (E)
Adyacencia
Incidencia
Grado ($\deg(V)$)

Fundamentos de la teoría de grafos

La teoría de grafos es una rama de las matemáticas discretas fundamental para modelar redes y relaciones lógicas en computación. Un grafo G se define formalmente como un par ordenado $G = (V, E)$, donde V es un conjunto no vacío de nodos (vértices) y E es el conjunto de conexiones (aristas) que los unen.

• Adyacencia: Dos nodos están conectados de forma directa por una arista.

• Incidencia: Una arista "incide" sobre los vértices que tiene como extremos.

• Lozo: Conexión de un nodo consigo mismo.

Questions and Reflections

¿Por qué la suma de grados siempre debe dar un número par?

Porque cada arista tiene exactamente dos extremos, por lo que aporta +2 a la suma total al conectarse.

Summary:

Un grafo representa matemáticamente una suma de nodos conectados por enlaces. Su topología se analiza mediante el grado de sus vértices y se rige por el teorema del apretón de manos.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Joshua David Sierra J.	2 / 10	Programación para M.	16 / 7 / 2026

Title:	Topic:
Capítulo VII	Clasificación y tipos de grafos

Keyword	Notes
Grafo simple	Dependiendo de las restricciones lógicas y la naturaleza de las conexiones, los grafos se clasifican en diferentes categorías para adaptarse a problemas reales de hardware y software.
Multigrafos	
Grafos dirigidos	
Dígrafos	
Grado de entrada/salida	
Grafos ponderados	• Simple: No tienen lazos ni aristas paralelas. Son las redes más limpias y directas. • Multigrafos: Permite más de una arista entre el mismo par de nodos, ideales para simular caminos redundantes o canales de respaldo en telecomunicaciones. • Dirigidos: Las aristas tienen una dirección fija. En ellos se calcula el grado de entrada y el de salida. • Ponderados: Las aristas tienen un valor asignado llamado peso.

Questions and Reflections

¿En qué escenario de programación real usarías un multigrafo dirigido? Un ejemplo podría ser para modelar transacciones bancarias entre cuentas.

Summary: La naturaleza de los aristas define el tipo de grafo. Esta clasificación es vital para que el programador elija el modelo que mejor represente las restricciones del sistema bajo diseño.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Joshua David Sierra	3 / 10	Prog. para Mec.	16-7-2026

Title:

Capítulo VII

Topic:

Matrices de relación

Keyword

Notes

Representación en memoria

Matriz de adyacencia
Matriz de incidencia

Simetría matrices

Costo de almacenamiento

Para que un algoritmo de computadora pueda analizar un grafo, este debe traducirse a una estructura de datos en memoria. Los dos representaciones algebraicas fundamentales son:

- Matriz de adyacencia: Es una matriz cuadrada de tamaño $n \times n$ (donde n es el número de vértices). Si existe una arista entre el nodo i y el nodo j , la celda m_{ij} almacena un 1, de lo contrario almacena 0.

- Matriz de incidencia: Es una matriz de tamaño $n \times m$ (vértices por aristas). Mapea qué nodos están conectados por qué arista específica, colocando un 1 en los dos vértices que actúan como extremos de dicha arista.

Questions and Reflections

¿Cuándo es ineficiente una matriz de adyacencia?

Cuando el grafo es disperso (tiene muchos nodos pero pocas aristas), ya que la matriz desperdicia mucha memoria guardando ceros.

Summary:

Los computadores procesan grafos mediante matrices lógicas. La matriz de adyacencia mapea la conectividad directa entre nodos, siendo simétrica para grafos no dirigidos, mientras que la de incidencia relaciona los nodos con sus aristas.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Joshua David Slenas.	4 / 10	Prog. para Merc.	16-7-2026

Title:

Capítulo VII

Topic:

Conectividad e Isomorfismo

Keyword	Notes
camino vs circuito	El análisis de la conectividad es fundamental para determinar si es posible viajar entre puntos de una red y bajo que condiciones: • Caminos y circuitos: Un camino es una sucesión de vértices conectados por aristas. Si el inicio y el final coinciden, se denomina circuito o ciclo. Si no se repite ningún nodo intermedio, es un camino simple. • Ciclo euleriano: Un recorrido cerrado que transita por todos los aristas del grafo exactamente una vez. Un grafo conexo admite un ciclo euleriano si y solo si todos sus vértices tienen un grado par. • Ciclo Hamiltoniano: Un recorrido que visita cada vértice del grafo exactamente una vez sin repetir ninguno.
camino simple	
Ciclo euleriano	
Ciclo hamiltoniano	
isomorfismo estructural	
homomorfismo	

Questions and Reflections

¿Cuál es la diferencia de enfoque entre Euler y Hamilton?
 Euler se enfoca en recorrer conexiones (aristas), mientras que Hamilton se enfoca en visitar ubicaciones (vértices).

Summary: Los caminos permiten analizar la navegabilidad de un grafo, destacando los ciclos eulerianos y hamiltonianos. Por otra parte, el isomorfismo valida si dos representaciones gráficas son estructuralmente la misma.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Joshua D. Sierra J.	5 / 10	Prog. para Meca.	10-7-2020
Title:		Topic:	
Capítulo VII		Grafos planos, coloración y aplicaciones	

Keyword	Notes
- Grafo plano - Caso del graf - Teorema de Euler - Coloración de - vertices - Número cromático - Algoritmos de - Dijkstra - libros de apoyo	La geometría y la lógica restrictiva aportan soluciones complejas en ingeniería de hardware y optimización mediante estos conceptos: Grafos planos: Son aquellos que pueden dibujarse en un plano bidimensional sin que ninguna arista se cruce o intercepte con otra. Cumplen con la fórmula de Euler: $V - E + F = 2$ Donde V son los vértices, E las aristas y F las caras o regiones planas definidas por el dibujo. Se le asigna un color a cada vertice del graf de manera que ningún par de nodos adyacentes comparta el mismo color.

Questions and Reflections

¿Cómo se conecta la coloración de grafos con la planificación? Si modelamos los tareas como nodos y las colisiones o incompatibilidades como aristas, el número cromático nos dará el número mínimo de turnos o horarios necesarios.

Summary: Los grafos planos se caracterizan por no tener cruce de aristas en 2D y cumplir con la fórmula de Euler. Técnicas como la coloración y algoritmos de ruta corta resuelven problemas de colisiones y empujamiento.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Joshua D. Sierra J.	6 / 10	Prog. para Mecav.	16-7-2026

Title:	Topic:
Capítulo VIII: Árboles	Definición y propiedades

Keyword	Notes
• Árbol • Conexo y Acíclico • Relación vértices-aristas • Propiedad de enlace único • Estructura no lineal	En matemáticas discretas, un árbol es un tipo especial de grafo que destaca por su rigidez estructural y su naturaleza jerárquica. Se define formalmente como un grafo no dirigido que cumple con dos condiciones indispensables: es conexo (todos los nodos están comunicados) y es acíclico (no contiene ningún tipo de ciclo, lazo o camino cerrado). Propiedades • Relación de aristas: Un árbol con n vértices tiene de forma obligatoria y exacta $n-1$ aristas: $ E = V - 1$ • Enlace único: Existe uno y solo un camino simple que conecta a cualquier par de nodos en el árbol. • Minimalidad conexa: Si se elimina una arista se desconecta el árbol.

Questions and Reflections

¿Por qué no puede existir un ciclo en un árbol?
 Porque la presencia de un ciclo crearía rutas alternativas para llegar a un nodo, rompiendo la propiedad de camino único.

Summary: Un árbol es un grafo no dirigido, conexo y acíclico. Se distingue por poseer siempre $n-1$ aristas para sus n nodos.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Joshua David Sierra	7 / 10	Prog. para Maca.	16-7-2026

Title:

Capítulo VIII

Topic:

Anatomía de los árboles

Keyword

Notes

- Arbol con raíz
 - Relación padre-hijo
 - Hijos y hermanas
 - Altura / profundidad
 - Árboles binarios
 - Arbol balanceado
- Cuando a un árbol se le origina un nodo de partida, se convierte en un árbol con raíz, lo que introduce un orden jerárquico y relaciones familiares entre sus nodos:
- Raíz: El nodo inicial que no tiene padre.
 - Hijo y padre: Un nodo es hijo de otro si está conectado directamente a él en el nivel inferior. El padre es el superior.
 - Hijos: aquellos nodos que no tienen hijos.
 - Hermanos: Nodos que compartan mismo padre.
 - Altura: La longitud del camino más largo desde la raíz hasta la hoja más lejana.

Questions and Reflections

¿Por qué es importante que un árbol esté balanceado?
Porque si un árbol binario se desbalancea por completo, se convierte prácticamente en una lista enlazada.

Summary: Al dotar a un árbol de una raíz se establecen niveles jerárquicos y se define su altura. En computación destacan los árboles binarios por limitar su ramificación, requiriendo balanceo para operar de forma eficiente.

NAME
Joshua D. Sierra J.

PAGES
8 / 10

SPEAKER/CLASS
Prog. para Mera.

DATE - TIME
16 - 7 - 2026

Title:

Capítulo VIII

Topic:

Pesos y árboles generadores

Keyword

Notes

- Bosques (F)
- Componentes conexos

- Fórmula del bosque

- Árboles con pesos

- Frecuencia de uso

- Algoritmo de Huffman

La teoría de árboles se extiende para abarcar colecciones no conexas y estructuras optimizadas según la frecuencia o costo de sus datos.

• Bosques: Son como un grafo acíclico que no necesariamente es conexo. Un bosque es simplemente una colección disjunta de árboles independientes. Si un bosque F tiene n vértices en total y está dividido en K componentes conexos, la cantidad de aristas que posee viene dada por la fórmula: $|E| = n - K$

• Árboles con pesos: Estructuras donde las conexiones poseen etiquetas numéricas o los nodos guardan frecuencia.

• Codificación de Huffman: Es una aplicación informática que usa árboles.

Questions and Reflections

¿Qué ocurre con la fórmula del bosque si $K=1$?

Se transforma en $|E| = n - 1$, demostrando matemáticamente que un árbol es simplemente un bosque de un solo componente.

Summary: Un bosque es un conjunto de árboles cuya relación de aristas depende de sus componentes conexos. En árboles con pesos, algoritmos como el de Huffman aprovechan las frecuencias para comprimir datos optimizando recursos.

Title:

Capitulo VIII

Topic:

Algoritmos de búsqueda

Keyword

Notes

- Árbol generador
 - BFS (anchura)
 - DFS (profundidad)
 - Estructuras FIFO / LIFO
 - Árbol generador mínimo
 - Algoritmo de Kruskal
 - Algoritmo de Prim
- La búsqueda y la optimización de tendidos de redes físicas o lógicas se fundamentan en extraer árboles de grafos complejos:
- Árbol generador: Un subgrafo que conecta todos los vértices del grafo original usando la mínima cantidad de aristas. Explora el grafo de dos formas:
 - BFS: Explora nivel por nivel usando una Cola (FIFO).
 - DFS: Explora lo más hondo posible de una rama usando una pila (LIFO) antes de retroceder.
 - Árbol Generador mínimo (MST): En un grafo ponderado, es el árbol generador que suma el menor peso en sus aristas.

Questions and Reflections

¿Qué estructura de datos es clave para implementar BFS y DFS?
 Para BFS se requiere una Cola para procesar por niveles; para DFS se usa una Pila o recursividad de código.

Summary: Los árboles generadores simplifican grafos conectando todos sus nodos sin ciclos. Los algoritmos de Kruskal y Prim resuelven de forma óptima el problema del Árbol Generador Mínimo, apoyados por los métodos de búsqueda BFS y DFS.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Joshua D. Sierra J.	10 / 10	Proo. para Meca.	16-7-2026

Title: Capítulo VIII

Topic: Recorridos de Árboles

Keyword	Notes
• Recorridos binarios	Para interactuar, leer o procesar los datos de un árbol binario de manera ordenada y secuencial, se utilizan tres métodos recursivos de recorrido:
• Preorden	
• Inorden	
• Postorden	• Preorden: Visita primero la raíz y luego explora sus ramas.
• Árbol de Búsqueda	
• Complejidad O	• Inorden: Recorre el subárbol izquierdo, lee la raíz y luego va al derecho.
• Recursos Web	• Postorden: Explora los hijos primero y procesa la raíz final.
	• Árbol de búsqueda binaria: Estructura ordenada donde el subárbol izquierdo de un nodo contiene solo valores menores a él, y el derecho contiene solo valores mayores a él.

Questions and Reflections

¿Por qué el recorrido Inorden ordena un BST?
Debido a la propiedad innata del BST donde los valores menores quedan a la izquierda y los mayores a la derecha; el Inorden lee justamente en esa secuencia.

Summary: La lectura y manipulación de árboles binarios se hace por los recorridos recursivos Preorden, Inorden y Postorden. Los BST utilizan las operaciones lógicas, complementándose con los interactivos de la web de apoyo.